

Botões no HTML

Podemos inserir botões no documento HTML com o uso de duas *tags*, a *tag* `<input type="button">` ou a *tag* `<button>`.

As propriedades da *tag* `<input type="button">` são:

- “**name**”: indica o nome do botão;
- “**value**”: indica o texto de conteúdo do botão.

Não é necessário usar a *tag* de fechamento `</input>`, já que todas as informações do botão são definidas nas propriedades em sua *tag* de abertura.

tag `input type="button"`

```
<input type="button" name="botaoOK" value="OK" onclick="alert('OK')">
```

As propriedades da *tag* `<button>` são:

- “**type**”: pode possuir os valores “**submit**” (envio de dados do formulário), “**reset**” (limpar os campos do formulário) ou “**button**” (indica que é um botão com script);
- “**name**”: indica o nome do botão;

A propriedade “**onclick**” pode ser utilizada em ambas as *tags* de botões e nela podemos especificar um script para ser executado quando o botão for clicado.

tag `button`

```
<button type="button" name="botaoGrava" onclick="alert('Gravar')">  
Gravar </button>
```

O programa abaixo ilustra o nosso quarto exemplo de codificação HTML, o qual constrói uma página de web com botões. Crie o arquivo **Exemplo04.html** dentro de um editor de textos sem formatação (bloco de notas), posteriormente, abra o mesmo no navegador de web.

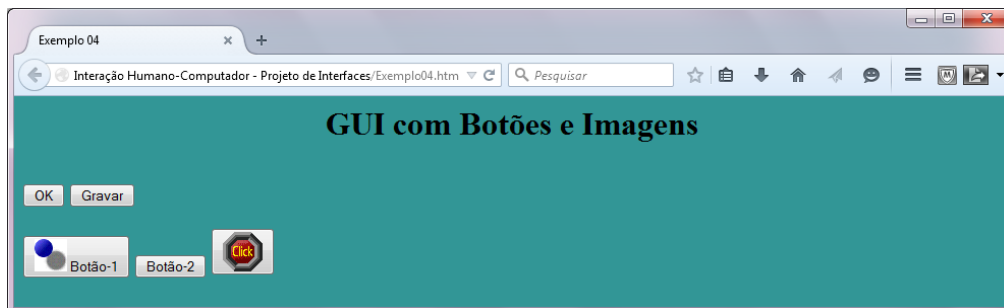
Exemplo04.html (continua)

```
<html>  
<head>  
  <title> Exemplo 04 </title>  
  <meta name="author" content="Prof. Fábio">  
  <meta name="copyright" content="PI/IHC">  
  <meta name="keywords" content="HTML">  
</head>  
<body style="background-color:rgb(50,150,150)">  
  <h1 align="center">  
    GUI com Botões e Imagens  
  </h1><br>
```

Exemplo04.html (continuação)

```
<input type="button" name="botaoOK" value="OK" onclick="alert('OK')">
<button type="button" name="botaoGrava" onclick="alert('Gravar')"> Gravar
</button>
<br><br>
<button type="button" name="botao1" onclick="alert('Botao1')">  Botão-1</button>
<button type="button" name="botao2" onclick="alert('Botao2')">Botão-2</button>
<button type="button" name="botao3" onclick="alert('Botao3')"> </button>
</body>
</html>
```

A saída da codificação acima é exibida a seguir:



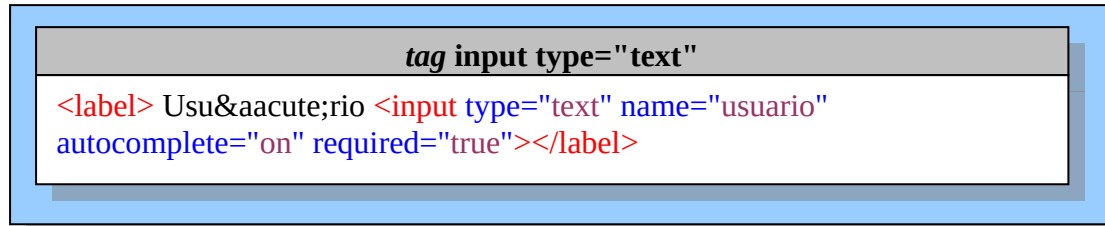
Caixas de texto e Rótulos no HTML

Podemos inserir caixa de texto no documento HTML com o uso da tag `<input type="text">`. As propriedades da tag `<input type="text">` são:

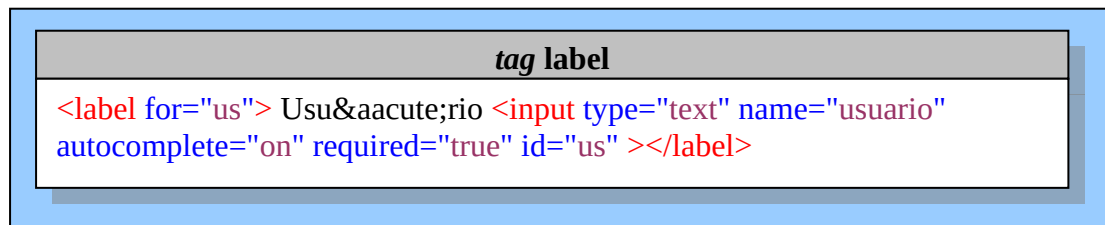
- **“name”**: indica o nome da caixa de texto;
- **“value”**: indica o texto de valor padrão da caixa de texto;
- **“autocomplete”**: pode possuir os valores **“on”** (ativa o recurso de preenchimento automático) ou **“off”** (desativa o recurso de preenchimento automático);
- **“maxlength”**: define a quantidade máxima de caracteres que será aceita no preenchimento da caixa de texto;
- **“placeholder”**: define um texto de auxílio de preenchimento da caixa de texto, o qual é previamente exibido dentro da caixa de texto e que é automaticamente substituído pelo texto digitado pelo usuário;
- **“readonly”**: pode possuir os valores **“true”** (desabilita a edição da caixa de texto e a deixa esmaecida) ou **“false”** (habilita a edição da caixa de texto);
- **“required”**: pode possuir os valores **“true”** (a caixa de texto tem o preenchimento obrigatório) ou **“false”** (a caixa de texto tem o preenchimento facultativo);
- **“id”**: define uma identificação que pode ser utilizada em outras tags ou scripts para fazer a referência à caixa de texto;

- “**size**”: define a largura, em caracteres, da caixa de texto.

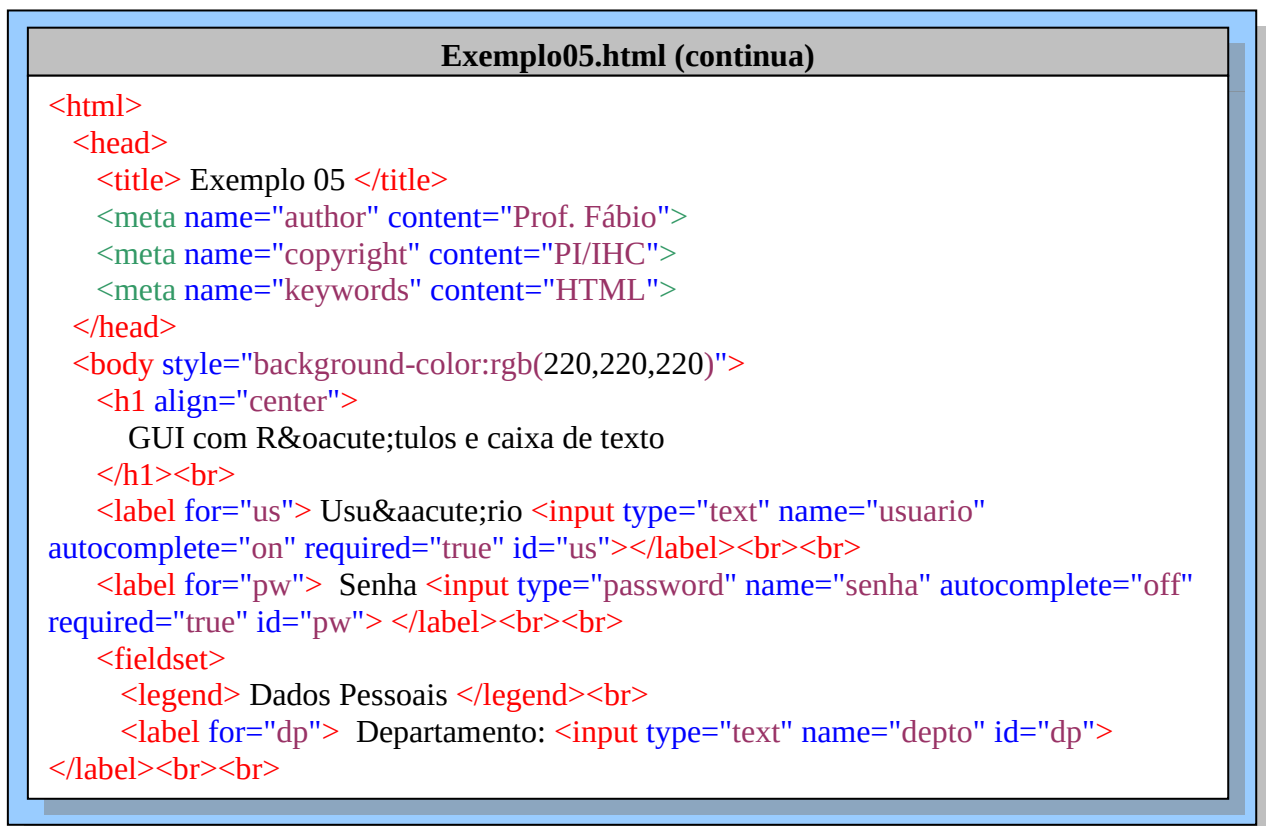
Não é necessário usar a *tag* de fechamento `</input>`, já que todas as informações do botão são definidas nas propriedades em sua *tag* de abertura.



A *tag* `<label>` permite criarmos um rótulo para a caixa de texto. Ela tem a propriedade “**for**” que permite a vinculação do rótulo com a caixa de texto. Assim, colocamos como conteúdo de “**for**” o mesmo conteúdo da propriedade “**id**” da caixa de texto. Esse recurso permite uma melhor usabilidade, pois quando o usuário clica no rótulo ele é automaticamente posicionado na respectiva caixa de texto vinculada ao rótulo.



O programa abaixo ilustra o nosso quinto exemplo de codificação HTML, o qual constrói uma página de web com caixas de texto. Crie o arquivo **Exemplo05.html** dentro de um editor de textos sem formatação (bloco de notas), posteriormente, abra o mesmo no navegador de web.



```
<label for="rm"> Ramal: <input type="text" name="ramal" size="5" id="rm">
</label><br><br>
</fieldset>
</body>
</html>
```

The screenshot shows a web browser window with the title 'Exemplo 05'. The address bar contains the URL 'Interação Humano-Computador - Projeto de Interfaces/Exemplo05.html'. The page content features a heading 'GUI com Rótulos e caixa de texto' and a form with the following elements:

- A label 'Usuário:' followed by a text input field containing the text 'Fabio'.
- A label 'Senha:' followed by a password input field represented by ten dots.
- A label 'Dados Pessoais:' followed by a large rectangular container.
- Inside the container, a label 'Departamento:' followed by a text input field containing the text 'DEPIN'.
- Below that, a label 'Ramal:' followed by a text input field containing the text '1234'.

```
<html>  
  <head>  
    <title>GUI de Calculadora</title>  
    <meta name="author" content="Prof. Fábio">  
    <meta name="copyright" content="PI/IHC">  
    <meta name="keywords" content="HTML">  
    <style type="text/css">  
      /* Conteúdo do CSS */  
      /* formatação do corpo do documento HTML */  
      body {  
        /* cor de fundo */  
        background-color: rgb(220,220,220);  
      }  
    </style>  
  </head>  
</html>
```

Exemplo06.html (continuação)

```
/* formatação dos elementos input do formulário com a classe=limpar */
form input.limpar {
  /* largura em pixels */
  width: 70px;
  /* cor de fundo */
  background-color: rgb(255,0,0);
  /* cor da fonte */
  color: rgb(255,255,255);
  /* estilo da fonte como negrito */
  font-weight: bold;
}
/* formatação dos elementos input do formulário com a classe=oper */
form input.oper {
  width: 70px;
  background-color: rgb(173,216,230);
  font-weight: bold;
}
/* formatação dos elementos label do formulário com a classe=num */
form label.num {
  color: rgb(0,0,255);
  font-weight: bold;
}
/* formatação dos elementos label do formulário com a classe=res */
form label.res {
  color: rgb(255,0,0);
  font-weight: bold;
}
</style>
<script type="text/javascript">
  /* Conteúdo do JavaScript */
  // Função que limpa as caixas de texto da calculadora e todas as variáveis existentes.
  function Limpar() {
    // limpa o valor da caixa de texto num1 do formulário calculadora do documento
    HTML
    document.calculadora.num1.value = "";

    // limpa o valor da caixa de texto num2 do formulário calculadora do documento
    HTML
    document.calculadora.num2.value = "";
    // limpa o valor da caixa de texto resultado do formulário calculadora do
    documento HTML
    document.calculadora.resultado.value = "";
    // apaga a variável de memória valor1
    delete valor1;
    // apaga a variável de memória valor2
    delete valor2;
```

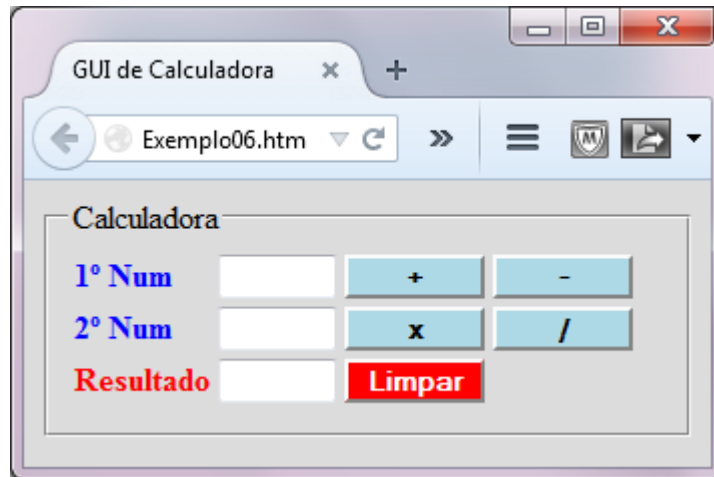
Exemplo06.html (continuação)

```
// apaga a variável de memória valor
delete valor;
}
// Função que executa as quatro operações básicas da calculadora, passando como
parâmetro a operação (oper)
function Calcula(oper) {
    // cria a variável de memória valor1 com o valor da caixa de texto num1 do
    formulário calculadora do documento HTML
    var valor1 = document.calculadora.num1.value;
    // cria a variável de memória valor2 com o valor da caixa de texto num2 do
    formulário calculadora do documento HTML
    var valor2 = document.calculadora.num2.value;
    // verifica se a operação é de soma
    if (oper == "somar") {
        // cria a variável de memória valor com o valor da soma de valor1 e valor2
        convertidos para float
        var valor = parseFloat(valor1) + parseFloat(valor2);
    }
    // verifica se a operação é de subtração
    else if (oper == "subtrair") {
        // cria a variável de memória valor com o valor da subtração de valor1 e valor2
        convertidos para float
        var valor = parseFloat(valor1) - parseFloat(valor2);
    }
    // verifica se a operação é de multiplicação
    else if (oper == "multiplicar") {
        // cria a variável de memória valor com o valor da multiplicação de valor1 e
        valor2 convertidos para float
        var valor = parseFloat(valor1) * parseFloat(valor2);
    }
    // verifica se a operação é de divisão
    else if (oper == "dividir") {
        // cria a variável de memória valor com o valor da divisão de valor1 e valor2
        convertidos para float
        var valor = parseFloat(valor1) / parseFloat(valor2);
    }
    // atribui o conteúdo de valor para a caixa de texto resultado do formulário
    calculadora do documento HTML
    document.calculadora.resultado.value = valor;
}
</script>
</head>
<body>
    <!-- cria um formulário com o nome de calculadora -->
    <form name="calculadora" method="post" action="">
        <fieldset>
            <legend>Calculadora</legend>
```

Exemplo06.html (continuação)

```
<!-- cria uma tabela com 3 linhas e 4 colunas -->
<table>
  <!-- define o corpo da tabela -->
  <tbody>
    <!-- primeira linha da tabela -->
    <tr>
      <!-- coluna 1 da tabela -->
      <td><label class="num" for="num1">1º Num</label></td>
      <!-- coluna 2 da tabela -->
      <td><input name="num1" id="num1" type="text" size="5"></td>
      <!-- coluna 3 da tabela -->
      <td><input name="somar" class="oper" value="+"
onclick="Calcula('somar')" type="button"></td>
      <!-- coluna 4 da tabela -->
      <td><input name="subtrair" class="oper" value="-"
onclick="Calcula('subtrair')" type="button"></td>
    </tr>
    <!-- segunda linha da tabela -->
    <tr>
      <td><label class="num" for="num2">2º Num</label></td>
      <td><input name="num2" id="num2" type="text" size="5"></td>
      <td><input name="multiplicar" class="oper" value="x"
onclick="Calcula('multiplicar')" type="button"></td>
      <td><input name="dividir" class="oper" value="/"
onclick="Calcula('dividir')" type="button"></td>
    </tr>
    <!-- terceira linha da tabela -->
    <tr>
      <td><label class="res" for="resultado">Resultado</label></td>
      <td><input name="resultado" id="resultado" type="text" readonly="true"
size="5"></td>
      <td><input class="limpar" name="limpar" value="Limpar"
onclick="Limpar()" type="button"></td>
      <td> </td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
</fieldset>
</form>
</body>
</html>
```

A saída do programa acima é exibida abaixo:



Exercício (T1)

7-) Insira as seguintes operações na calculadora, onde cada operação deverá ter o seu botão adequado (HTML). Trate também a exceção de divisão por zero (somente em Java). Ajuste o layout da GUI conforme achar melhor.

Elevado ao quadrado → Apresentará no resultado o valor de $(1^{\circ} \text{ Núm.})^2$.

Elevado à potência → Apresentará no resultado o valor de $(1^{\circ} \text{ Núm.})^{2^{\circ} \text{ Núm.}}$.

Raiz Quadrada → Apresentará no resultado o valor de $\sqrt{1^{\circ} \text{ Núm.}}$.

Para calcular a potência de qualquer número:

`<resultado> = Math.pow(<base>,<expoente>);`

Para calcular a raiz quadrada:

`<resultado> = Math.sqrt(<número>);`

